LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama (2509106127)

Kelas (C2 ‘25)

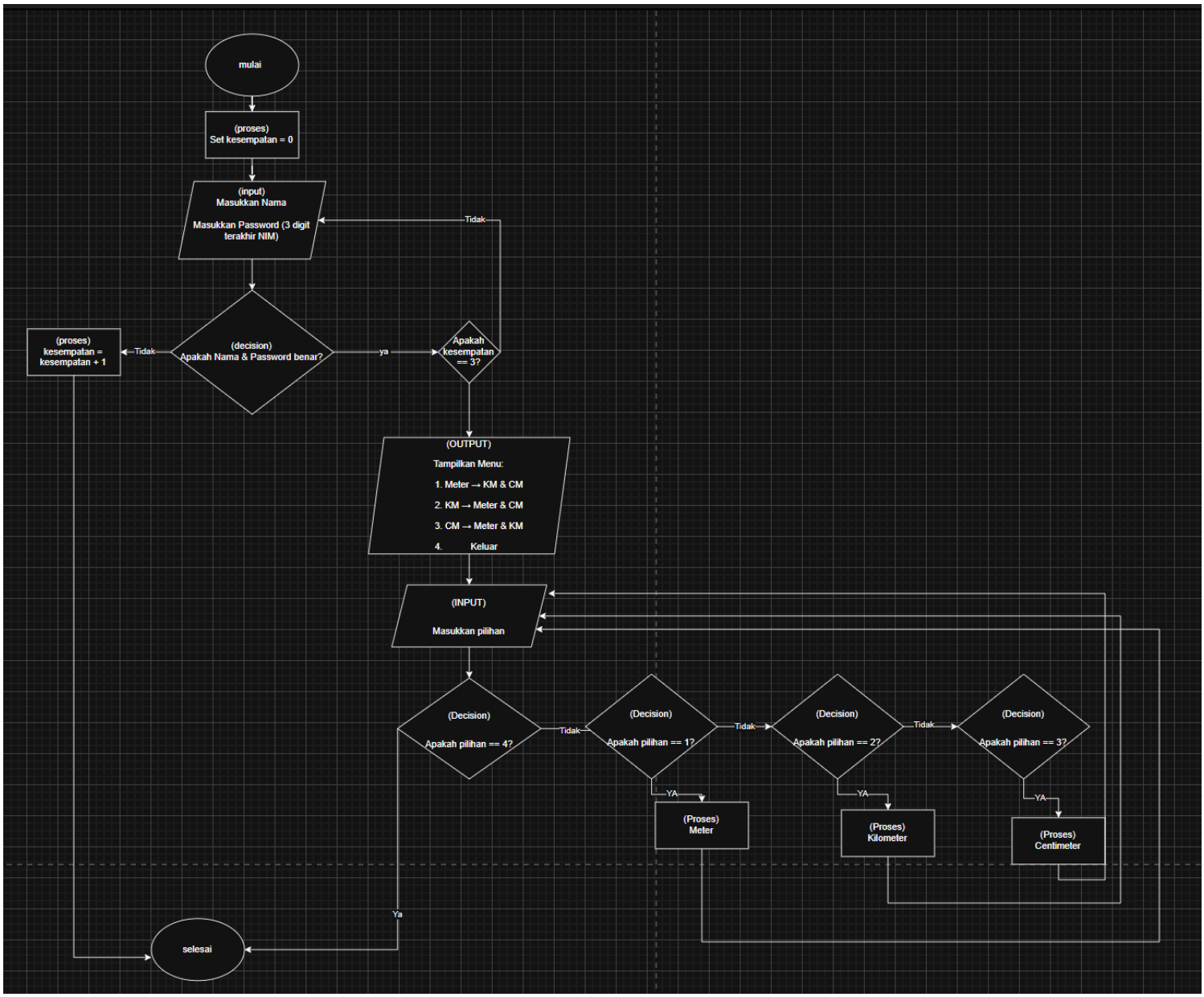
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart


mulai
(proses)
Set kesempatan = 0
(input)
Masukkan Nama
Masukkan Password (3 digit terakhir NIM)
Tidak
(proses)
kesempatan = kesempatan + 1
Tidak
(decision)
Apakah Nama & Password benar?
ya
Apakah kesempatan == 3?
(OUTPUT)
Tampilkan Menu:
1. Meter → KM & CM
2. KM → Meter & CM
3. CM → Meter & KM
4. Keluar
(INPUT)
Masukkan pilihan
(Decision)
Apakah pilihan == 4?
Tidak
(Decision)
Apakah pilihan == 1?
Tidak
(Decision)
Apakah pilihan == 2?
Tidak
(Decision)
Apakah pilihan == 3?
YA
(Proses)
Meter
YA
(Proses)
Kilometer
YA
(Proses)
Centimeter
Ya
selesai

2. Deskripsi Singkat Program

rogram ini dibuat untuk melakukan konversi satuan panjang dengan sistem login terlebih dahulu.

User harus memasukkan nama dan password berupa 3 digit terakhir NIM. Jika salah memasukkan data sebanyak 3 kali, program akan berhenti.

Jika login berhasil, program akan menampilkan menu utama yang berisi pilihan konversi satuan panjang, yaitu:

- *Meter ke Kilometer dan Centimeter*
- *Kilometer ke Meter dan Centimeter*
- *Centimeter ke Meter dan Kilometer*
- *Keluar*

User memilih jenis konversi yang diinginkan, kemudian memasukkan nilai panjang. Program akan menghitung dan menampilkan hasil konversi sesuai pilihan user.

Program akan terus berjalan (looping) sampai user memilih menu Keluar.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    string username_benar = "shas";   // input nama
    string password_benar = "127";    // Paswword nim terakir (127)
    string nama, password;
    int kesempatan = 0;

    // ===== LOGIN =====
    while (kesempatan < 3) {
        cout << "Masukkan Nama: ";
        cin >> nama;
        cout << "Masukkan Password (3 digit terakhir NIM): ";
        cin >> password;
```

```
        if (nama == username_benar && password == password_benar) {
            cout << "\nLogin berhasil!\n";
            break;
        } else {
            kesempatan++;
            cout << "Login salah! Pe1rcobaan ke-" << kesempatan << endl;
        }
    }

    if (kesempatan == 3) {
        cout << "Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
        return 0;
    }

    int pilihan;
    double meter, km, cm;

    // ===== MENU LOOPING =====
    do {
        cout << "\n=== MENU KONVERSI PANJANG ===\n";
        cout << "1. Meter ~~> Kilometer dan Centimeter\n";
        cout << "2. Kilometer ~~> Meter dan Centimeter\n";
        cout << "3. Centimeter ~~> Meter dan Kilometer\n";
        cout << "4. Keluar\n";
        cout << "Pilih menu (1-4): ";
        cin >> pilihan;

        switch (pilihan) {
            case 1:
                cout << "Masukkan nilai Meter: ";
                cin >> meter;
                km = meter / 1000;
                cm = meter * 100;
                cout << "Hasil: " << km << " km dan " << cm << " cm\n";
                break;

            case 2:
                cout << "Masukkan nilai Kilometer: ";
                cin >> km;
                meter = km * 1000;
                cm = km * 100000;
                cout << "Hasil: " << meter << " m dan " << cm << " cm\n";
                break;

            case 3:
                cout << "Masukkan nilai Centimeter: ";
                cin >> cm;
                meter = cm / 100;
```

```
                km = cm / 100000;
                cout << "Hasil: " << meter << " m dan " << km << " km\n";
                break;

            case 4:
                cout << "Terima kasih. Program selesai.\n";
                break;

            default:
                cout << "Pilihan tidak valid!\n";
        }

    } while (pilihan != 4);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

4.1 OUTPUT LOGIN DAN MENU UTAMA

```
Masukkan Nama: shas
Masukkan Password (3 digit terakhir NIM): 127

Login berhasil!

=== MENU KONVERSI PANJANG ===
1. Meter ~~> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer ~~> Meter dan Centimeter
3. Centimeter ~~> Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4):
```

(GAMBAR 4.1)

4.2 PILIHAN MENU 1

```
Pilih menu (1-4): 1
Masukkan nilai Meter: 10
Hasil: 0.01 km dan 1000 cm
```

(GAMBAR 4.2)

4.3 PILIHAN MENU 2

```
Pilih menu (1-4): 2
Masukkan nilai Kilometer: 1
Hasil: 1000 m dan 100000 cm
```

(GAMBAR 4.3)

4.4 PILAHN MENU 3

```
Pilih menu (1-4): 3
Masukkan nilai Centimeter: 100
Hasil: 1 m dan 0.001 km
```

(GAMBAR 4.4)

4.5 PILIHAN MENU 4

```
Pilih menu (1-4): 4
Terima kasih. Program selesai.
```

(GAMBAR 4.5)

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\Praktikum-APL\Post-test\Post-Test-Apl-1> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/User/OneDrive/Desktop/Praktikum-APL/Post-test/Post-Test-Apl-1/.git/
```

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\Praktikum-APL\Post-test\Post-Test-Apl-1> git add .
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\Praktikum-APL\Post-test\Post-Test-Apl-1>
```

5.2 GIT Commit

```
error: switch `m' requires a value
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\Praktikum-APL\Post-test\Post-Test-Apl-1> git commit -m "update program"
[master (root-commit) 8a85064] update program
 7 files changed, 370 insertions(+)
 create mode 100644 .vscode/c_cpp_properties.json
 create mode 100644 .vscode/launch.json
 create mode 100644 .vscode/settings.json
 create mode 100644 .vscode/tasks.json
 create mode 100644 2509106127-AndiMaharaja-pt1.cpp
 create mode 100644 2509106127-AndiMaharaja-pt1.drawio
 create mode 100644 2509106127-AndiMaharaja-pt1.exe
```

5.3 GIT Push